配额如何与用户和组配合使用
ONTAP 9

NetApp
January 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/volumes/quotas-work-users-groups-concept.html on January 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配额如何与用户和组配合使用 1
配额如何与用户和组结合使用概述 1
如何为配额指定 UNIX 用户 1
如何为配额指定 Windows 用户 1
默认用户配额和组配额如何创建派生配额 2
如何将配额应用于 root 用户 3
配额如何与特殊 Windows 组配合使用 3
如何将配额应用于具有多个 ID 的用户 4
ONTAP 如何在混合环境中确定用户 ID 4
配额如何与多个用户配合使用 4
如何链接配额的 UNIX 和 Windows 名称 5

配额如何与用户和组配合使用

配额如何与用户和组结合使用概述

如果将某个用户或组指定为配额的目标，则该配额施加的限制将应用于该用户或组。但是，某些特殊组和用户的处理方式有所不同。根据您的环境，可以通过不同的方式为用户指定 ID 。

如何为配额指定 UNIX 用户

您可以使用以下三种格式之一为配额指定 UNIX 用户：用户名， UID 或用户拥有的文件或目录。

要为配额指定 UNIX 用户，可以使用以下格式之一：

- 用户名，例如 jsmith 。

> 如果 UNIX 用户名包含反斜杠（\）或 @ 符号，则不能使用该用户名来指定配额。这是因为 ONTAP 会将包含这些字符的名称视为 Windows 名称。

- UID ，例如 20 。
- 该用户所拥有的文件或目录的路径，以使该文件的 UID 与该用户匹配。

> 如果指定文件或目录名称，则必须选择一个文件或目录，只要用户帐户仍在系统上，该文件或目录就会持续。
>
> 为 UID 指定文件或目录名称不会通过发生原因 ONTAP 将配额应用于该文件或目录。

如何为配额指定 Windows 用户

您可以使用以下三种格式之一为配额指定 Windows 用户： Windows 2000 之前格式的 Windows 名称， SID 或用户 SID 所拥有的文件或目录。

要为配额指定 Windows 用户，可以使用以下格式之一：

- Windows 2000 之前格式的 Windows 名称。
- Windows 以文本格式显示的安全 ID （ SID ），例如 S-1-5-32-544 。
- 此用户的 SID 拥有 ACL 的文件或目录的名称。

如果指定文件或目录名称，则必须选择一个文件或目录，只要用户帐户仍在系统上，该文件或目录就会持续。

要使 ONTAP 从 ACL 获取 SID ， ACL 必须有效。

如果文件或目录位于 UNIX 模式的 qtree 中，或者存储系统使用 UNIX 模式进行用户身份验证，则 ONTAP 会将用户配额应用于其 * UID * 而非 SID 与文件或目录匹配的用户。

为配额指定文件或目录名称以标识用户不会通过发生原因 ONTAP 将配额应用于该文件或目录。

默认用户配额和组配额如何创建派生配额

创建默认用户或组配额时，系统会自动为在同一级别拥有文件的每个用户或组创建相应的派生用户或组配额。

派生用户配额和组配额可通过以下方式创建：

- FlexVol 卷上的默认用户配额会为在卷上任何位置拥有文件的每个用户创建派生用户配额。
- qtree 上的默认用户配额会为在 qtree 中拥有文件的每个用户创建派生用户配额。
- FlexVol 卷上的默认组配额会为在卷上任何位置拥有文件的每个组创建派生组配额。
- qtree 上的默认组配额会为在 qtree 中拥有文件的每个组创建派生组配额。

如果用户或组在默认用户或组配额级别不拥有文件，则不会为该用户或组创建派生配额。例如，如果为 qtree proj1 创建了默认用户配额，而用户 jsmith 拥有其他 qtree 上的文件，则不会为 jsmith 创建派生用户配额。

派生配额与默认配额具有相同的设置，包括限制和用户映射。例如，如果默认用户配额具有 50 MB 的磁盘限制并启用了用户映射，则生成的任何派生配额也会设置 50 MB 的磁盘限制并启用用户映射。

但是，对于三个特殊用户和组，派生配额不存在任何限制。如果以下用户和组在默认用户或组配额级别拥有文件，则会使用与默认用户或组配额相同的用户映射设置创建派生配额，但它只是一个跟踪配额（无限制）：

- UNIX root 用户 （ UID 0 ）
- UNIX 根组 （ GID 0 ）
- Windows BUILTIN\Administrators 组

  由于 Windows 组的配额作为用户配额进行跟踪，因此此组的派生配额是从默认用户配额派生的用户配额，而不是从默认组配额派生的。

如果您的卷包含三个用户 （ root ， jsmith 和 bob ）拥有的文件，并且您在该卷上创建了默认用户配额，则 ONTAP 会自动创建三个派生用户配额。因此，重新初始化卷上的配额后，配额报告中将显示四个新配额：

```
cluster1::> volume quota report
  Vserver: vs1
                                      ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    root        5B      -       1       -
vol1               user    jsmith     30B   50MB      10       -   *
vol1               user    bob        40B   50MB      15       -   *
4 entries were displayed.
```

第一个新行是您创建的默认用户配额，可通过星号（*）标识为 ID 。其他新行是派生用户配额。jsmith 和 bob 的派生配额与默认配额具有相同的 50 MB 磁盘限制。root 用户的派生配额是一个无限制的跟踪配额。

如何将配额应用于 root 用户

UNIX 客户端上的 root 用户（UID=0）受树配额限制，但不受用户配额或组配额限制。这样， root 用户就可以代表其他用户执行操作，否则配额会阻止这些操作。

当 root 用户代表权限较低的用户执行文件或目录所有权更改或其他操作（例如 UNIX `chown` 命令）时，ONTAP 会根据新所有者检查配额，但不会报告错误或停止此操作。 即使超过新所有者的硬配额限制也是如此。当恢复丢失的数据等管理操作导致临时超过配额时，此功能非常有用。

> 但是，在执行所有权传输后，如果用户在仍超过配额的情况下尝试分配更多磁盘空间，则客户端系统将报告磁盘空间错误。

配额如何与特殊 Windows 组配合使用

配额应用于 Everyone 组和 BUILTIN\Administrators 组的方式与应用于其他 Windows 组的方式不同。

以下列表介绍了当配额目标是特殊的 Windows 组 ID 时会发生的情况：

- 如果配额目标是 Everyone 组，则 ACL 显示所有者为 Everyone 的文件将计入 Everyone 的 SID 之下。
- 如果配额目标为 BUILTIN\Administrators ，则该条目将被视为用户配额，仅用于跟踪。

  您不能对 BUILTIN\Administrators 实施限制。

  如果 BUILTIN\Administrators 的成员创建了一个文件，则该文件由 BUILTIN\Administrators 所有，并计入 BUILTIN\Administrators 的 SID 之下，而不是用户的个人 SID 之下。

> ONTAP 不支持基于 Windows 组 ID 的组配额。如果指定 Windows 组 ID 作为配额目标，则此配额将视为用户配额。

如何将配额应用于具有多个 ID 的用户

一个用户可以由多个 ID 表示。您可以通过将 ID 列表指定为配额目标来为此类用户设置单个用户配额。这些 ID 中的任何一个所拥有的文件都受用户配额限制。

假设用户具有 UNIX UID 20 和 Windows ID corp\john_smith 和 engineering\jsmith 。对于此用户，您可以指定一个配额，其中配额目标是 UID 和 Windows ID 的列表。此用户写入存储系统时，无论写入来自 UID 20 ，corp\john_smith 还是 engineering\jsmith ，都将应用指定的配额。

> 单独的配额文件条目被视为单独的目标，即使这些 ID 属于同一个用户也是如此。例如，对于同一个用户，您可以指定一个配额将 UID 20 限制为 1 GB 磁盘空间，而另一个配额将 corp\john_smith 限制为 2 GB 磁盘空间，即使这两个 ID 代表同一个用户也是如此。ONTAP 会将配额分别应用于 UID 20 和 corp\john_smith 。
>
> 在这种情况下，不会对 engineering\jsmith 应用任何限制，即使对同一用户使用的其他 ID 应用了限制也是如此。

ONTAP 如何在混合环境中确定用户 ID

如果用户同时从 Windows 和 UNIX 客户端访问 ONTAP 存储，则会同时使用 Windows 和 UNIX 安全性来确定文件所有权。多个因素决定了 ONTAP 在应用用户配额时是使用 UNIX 还是 Windows ID 。

如果包含文件的 qtree 或 FlexVol 卷的安全模式仅为 NTFS 或 UNIX ，则此安全模式将确定应用用户配额时使用的 ID 类型。对于采用混合安全模式的 qtree ，使用的 ID 类型取决于文件是否具有 ACL 。

下表总结了所使用的 ID 类型：

安全风格	**ACL**	无 **ACL**
"unix"	UNIX ID	UNIX ID
混合	Windows ID	UNIX ID
NTFS	Windows ID	Windows ID

配额如何与多个用户配合使用

如果将多个用户放在同一个配额目标中，则该配额定义的配额限制不会应用于每个用户；在这种情况下，配额限制会在配额目标中列出的所有用户之间共享。

与用于管理卷和 qtree 等对象的命令不同，您不能重命名配额目标，包括多用户配额。这意味着，定义多用户配额后，您将无法修改配额目标中的用户，也无法向目标添加用户或从目标中删除用户。如果要在多用户配额中添加或删除用户，则必须删除包含该用户的配额，并定义一个包含目标中的一组用户的新配额规则。

> 如果将单独的用户配额合并为一个多用户配额，则可以通过调整配额大小来激活更改。但是，如果要从包含多个用户的配额目标中删除用户，或者将用户添加到已包含多个用户的目标中，则必须在更改生效之前重新初始化配额。

在以下示例中，配额条目中列出了两个用户。这两个用户最多可以同时使用 80 MB 的空间。如果一个使用 75 MB ，则另一个只能使用 5 MB 。

```
#Quota        target type    disk files thold sdisk sfile
#----------   ----           ---- ----- ----- ----- -----
jsmith,chen   user@/vol/vol1 80M
```

如何链接配额的 UNIX 和 Windows 名称

在混合环境中，用户可以以 Windows 用户或 UNIX 用户身份登录。您可以配置配额以识别用户的 UNIX ID 和 Windows ID 代表同一个用户。

当同时满足以下两个条件时， Windows 用户名的配额会映射到 UNIX 用户名，反之亦然：

- 在用户配额规则中， `user-mapping` 参数设置为 "on" 。
- 已使用 `vserver name-mapping` 命令映射用户名。

当 UNIX 名称和 Windows 名称映射在一起时，在确定配额使用量时，它们会被视为同一个人。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.